Лекция 2. (6 ч)

Тема: Аппаратное обеспечение компьютерной графики

Цель - ознакомление с принципом действия аппаратного обеспечения, обучение методам и средствам применения компьютерной графики в инженерной деятельности.

Рассматриваемые вопромы:

- Устройства вывода графических изображений, их основные характеристики.
- Мониторы, классификация, принцип действия, основные характеристики.
- Видеоадаптер. Принтеры, их классификация, основные характеристики и принцип работы. Плоттеры (графопостроители).
- Устройства ввода графических изображений, их основные характеристики. Сканеры, классификация и основные характеристики.
- Дигитайзеры. Манипулятор «мышь», назначение, классификация. Джойстики. Трекбол. Тачпады и трекпойнты.
- Средства диалога для систем виртуальной реальности.

Мониторы, классификация, принцип действия, основные характеристики

Одной из наиболее важных составных частей персонального компьютера является его видеоподсистема, состоящая из монитора и видеоадаптера (обычно размещаемого на системной плате). Монитор предназначен для отображения на экране текстовой и графической информации, визуально воспринимаемой пользователем персонального компьютера. В настоящее время существует большое разнообразие типов мониторов. Их можно охарактеризовать следующими основными признаками:

По режиму отображения мониторы делятся на:

- Растровые дисплеи;
- Векторные дисплеи.

В векторных дисплеях с регенерацией изображения на базе электронно–лучевой трубки (ЭЛТ) используется люминофор с очень коротким временем послесвечения. Такие дисплеи часто называют дисплеями с произвольным сканированием. Из–за того, что время послесвечения люминофора мало, изображение на ЭЛТ за секунду должно многократно перерисоваться или регенерироваться. Минимальная скорость регенерации должна составлять, по крайней мере, 30 (1/с), а предпочтительнее 40–50 (1/с). Скорость регенерации меньшая 30 приводит к мерцанию изображения.

Кроме ЭЛТ, для векторного дисплея необходим дисплейный буфер и дисплейный контроллер. **Дисплейный буфер** – непрерывный участок памяти, содержащий всю информацию, необходимую для вывода изображения на ЭЛТ. Функция **дисплейного контроллера** заключается в том, чтобы циклически обрабатывать эту информацию со скоростью регенерации. Сложность рисунка ограничивается двумя факторами – размером дисплейного буфера и скоростью контроллера.

Растровое устройство можно рассматривать как матрицу дискретных ячеек (точек), каждая из которых может быть подсвечена. Таким образом, оно является точечно–рисующим устройством. Невозможно, за исключением специальных случаев, непосредственно нарисовать отрезок прямой из одной адресуемой точки или пиксела в матрице в другую адресуемую точку. Отрезок можно только аппроксимировать последовательностями точек (пикселов), близко лежащих к реальной траектории отрезка.

Отрезок прямой из точек получится только в случае горизонтальных, вертикальных или расположенных под углом 45 градусов отрезков. Все другие отрезки будут выглядеть как последовательности ступенек. Это явление называется **лестничным эффектом** или «**зазубренностью**».

Чаще всего для графических устройств с растровой ЭЛТ используется буфер кадра. **Буфер кадра** представляет собой большой непрерывный участок памяти компьютера. Для каждой

точки или пиксела в растре отводится как минимум один бит памяти. Эта память называется **битовой плоскостью**. Для квадратного растра размером 512 ^{x} 512 требуется 2 ^{18}, или 262144 бита памяти в одной битовой плоскости. Из–за того, что бит памяти имеет только два состояния (двоичное 0 или 1), имея одну битовую плоскость, можно получить лишь черно–белое изображение. Битовая плоскость является цифровым устройством, тогда как растровая ЭЛТ – аналоговое устройство. Поэтому при считывании информации из буфера кадра и ее выводе на графическое устройство с растровой ЭЛТ должно происходить преобразование из цифрового представления в аналоговый сигнал. Такое преобразование выполняет цифро–аналоговый преобразователь (ЦАП).

По типу экрана мониторы делятся на:

- Дисплеи на основе ЭЛТ;
- Жидкокристаллические (ЖК);
- Плазменные.

<u>Дисплеи на основе электронно-лучевой трубки</u>

Чтобы понять принципы работу растровых дисплеев и векторных дисплеев с регенерацией, **нужно иметь представление о конструкции ЭЛТ** и методах создания видеоизображения.

На рисунке схематично показана **ЭЛТ**, используемая в видеомониторах.

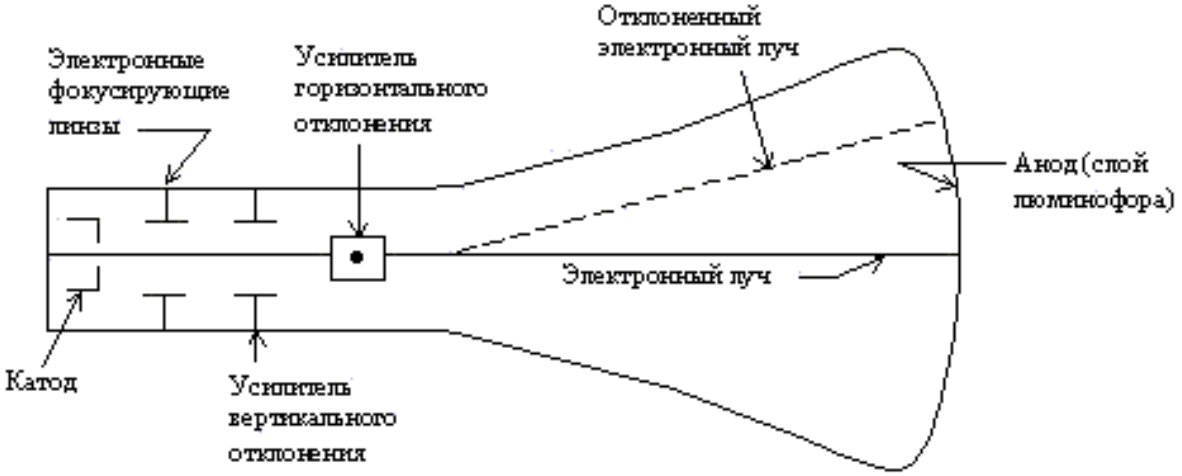

Рис. 7. Электронно-лучевая трубка

Катод (отрицательно заряженный) нагревают до тех пор, пока возбужденные электроны не создадут расширяющегося облака (электроны отталкиваются друг от друга, так как имеют одинаковый заряд). Эти электроны притягиваются к сильно заряженному положительному **аноду**. На внутреннюю сторону расширенного конца ЭЛТ нанесен **люминофор**. Облако электронов с помощью линз фокусируется с узкий, строго параллельный пучок, и луч дает яркое пятно в центре ЭЛТ. Луч отклоняется или позиционируется влево или вправо от центра и (или) выше или ниже центра с помощью усилителей горизонтального и вертикального отклонения. Именно в данный момент проявляется отличие векторных и растровых дисплеев. В векторном дисплее электронный луч может быть отклонен непосредственно из любой произвольной позиции в любую другую произвольную позицию на экране ЭЛТ (аноде). Поскольку люминофорное покрытие нанесено на экран ЭЛТ сплошным слоем, в результате получается почти идеальная прямая. В отличие от этого в растровом дисплее луч может отклоняться только в строго определенные позиции на экране, образующие своеобразную мозаику. Эта мозаика составляет видеоизображение. Люминофорное покрытие на экране растровой ЭЛТ тоже не непрерывно, а представляет собой множество тесно расположенных мельчайших точек, куда может позиционироваться луч, образуя мозаику.

Экран жидкокристаллического дисплея (ЖКД) состоит из двух стеклянных пластин, между которыми находится масса, содержащая жидкие кристаллы, которые изменяют свои оптические свойства в зависимости от прилагаемого электрического заряда. Жидкие кристаллы сами не светятся, поэтому ЖКД нуждаются в подсветке или во внешнем освещении.

Основным достоинством ЖКД являются их габариты (экран плоский). К недостаткам можно отнести недостаточное быстродействие при изменении изображения на экране, что особенно заметно при перемещении курсора мыши, а также зависимость резкости и яркости изображения от угла зрения.

Жидкокристаллические дисплеи

ЖК – дисплеи обладают неоспоримыми преимуществами перед конкурирующими устройствами отображения:

1. **Размеры.** ЖК–дисплеи отличаются малой глубиной и небольшой массой и поэтому их более удобно перемещать и устанавливать, чем ЭЛТ–мониторы, у которых размер в глубину приблизительно равен ширине.

2. **Энергопотребление.** ЖК–дисплей потребляет меньшую мощность, чем ЭЛТ–монитор с сопоставимыми характеристиками.

3. **Удобство для пользователя.** В ЭЛТ электронные лучи при развертке движутся по экрану, обновляя изображение. Хотя в большинстве случаев можно установить такую частоту регенерации (число обновлений экрана электронными лучами в секунду), что изображение выглядит стабильным, некоторые пользователи все же воспринимают мерцание, способное вызвать быстрое утомление глаз и головную боль. На экране ЖК–дисплея каждый пиксел либо включен, либо выключен, так что мерцание отсутствует. Кроме того, для ЭЛТ–мониторов характерно в небольших количествах электромагнитное излучение; в ЖК–мониторах такого излучения нет.

Недостаток – высокая цена

Еще одно достижение, благодаря которому может произойти снижение цен в скором времени, – усовершенствование технологии панелей на **супертвистированных нематических кристаллах** (dual supertwist nematic, DSTN). **DSTN**–дисплеи всегда были дешевле, чем ЖК–устройства на тонкопленочных транзисторах, но несколько уступали им по качеству: DSTN–дисплеи не обеспечивают такой контрастности и четкости, как матрицы TFT, а их медленная реакция приводит к мерцанию и появлению паразитных (повторных) изображений на экране, особенно при отображении движущихся объектов. Однако фирма Sharp, крупнейший поставщик DSTN–панелей, недавно провела презентацию панели, в которой используется разработанная ею технология HCA (высококонтрастная адресация).

HCA–панели обеспечивают такую же контрастность изображения, как TFT–матрицы, и почти не уступают им по скорости реакции при воспроизведении видео. Фирма Arithmos разработала процессор визуализации для DSTN–панелей, который позволяет еще более улучшить качество изображения. Таким образом, для пользователей, ограниченных в средствах, DSTN–дисплей может оказаться хорошим компромиссным решением.

В ЖК–дисплеях угол обзора не только мал, но и асимметричен: обычно он составляет 45 градусов по горизонтали и +15...–30 по вертикали. Излучающие дисплеи, такие как электролюминесцентные, плазменные и на базе ЭЛТ, как правило, имеют конус обзора от 80 до 90 по обеим осям. Хотя в последнее время на рынке появились модели ЖК–дисплеев с увеличенным углом обзора 50–60 градусов.

Представитель Hitachi Тим Паттон (Tim Patton) считает, что в традиционных ЖК–дисплеях наблюдается зависимость контрастности и цвета изображения от угла зрения. Эта проблема обострялась по мере увеличения размеров ЖК–дисплеев и приобретения ими способности воспроизводить больше цветов.

Hitachi при создании своего нового дисплея SuperTFT воспользовалась иной технологией – IPS. Как известно, в обычных ЖК–дисплеях молекулы жидкого кристалла меняют свою ориентацию с горизонтальной на вертикальную под воздействием электрического поля, а адресующие электроды помещаются на две расположенные друг против друга стеклянные подлож-

ки. В IPS(in–plane switching) – дисплеях, наоборот, происходит чередование двух углов в горизонтальной плоскости, причем оба электрода находятся на одной из подложек. В результате угол обзора, как по горизонтальной, так и по вертикальной оси достигает 70 градусов.

Плазменные дисплеи

Газоплазменные мониторы состоят из двух пластин, между которыми находится газовая смесь, светящаяся под воздействием электрических импульсов. Такие мониторы не имеют недостатков, присущих ЖКД, однако их нельзя использовать в переносных компьютерах с аккумуляторным и батарейным питанием, так как они потребляют большой ток.

Размер по диагонали (расстояние от левого нижнего до правого верхнего угла экрана) приводится в дюймах. Наиболее распространены мониторы с диагональю 14". Однако работать с монитором с диагональю 15" намного удобнее, а для работы с графическими пакетами, издательскими системами и системами автоматизированного проектирования необходимы мониторы с диагональю не меньше 17";

– теневая маска экрана. Единицей измерения является расстояние между отверстиями маски в мм. Чем меньше это расстояние и чем больше отверстий, тем выше качество изображения. Этот параметр часто отождествляют с **зерном экрана** монитора, однако это справедливо не во всех случаях;

– **разрешение**, измеряется в пикселах (точках), помещающихся по горизонтали и вертикали видимой части экрана. В настоящее время наиболее распространены мониторы с расширением не менее 1024*768 пикселей;

– **кинескоп.** Наиболее предпочтительны следующие типы кинескопов: Black Trinitron, Black Matrix и Black Planar. Данные кинескопы очень контрастны, дают отличное изображение, однако их люминофор чувствителен к свету, что может сократить срок службы монитора. К тому же при работе с контрастным монитором быстрее устают глаза;

– **потребляемая мощность.** У мониторов с диагональю 14" потребляемая мощность не должна превышать 60 Вт, иначе повышается вероятность теплового перегрева монитора, что сокращает срок его службы. У более крупных мониторов потребляемая мощность соответственно выше;

– **антибликовое** покрытие. Для дешевых мониторов используют пескоструйную обработку поверхности экрана. При этом качество изображения ухудшается. В дорогих мониторах на поверхность экрана наносится специальное химическое вещество, обладающее антибликовыми свойствами; – защитные свойства монитора. В настоящее время распространены мониторы с низким уровнем излучения (LR–мониторы). Они отвечают нормам стандарта MPRI или MPR II.

По цветности мониторы делятся на:

- Цветные;
- Монохромные.

Частота кадров (обычно от 50 до 100 Гц).

Все современные аналоговые мониторы условно можно разделить на следующие типы:

- с фиксированной частотой развертки;
- с несколькими фиксированными частотами;
- и многочастотные (мультичастотные).

Мультичастотные мониторы обладают способностью настраиваться на произвольные значения частот синхронизации из некоторого заданного диапазона, например, 30–64 кГц для строчной и 50–100 Гц для кадровой развертки. Разработчиками мониторов данного типа является фирма NEC. В названии таких мониторов присутствует слово Multisync. Эти мониторы относятся к наиболее распространенному типу мониторов с электронно–лучевой трубкой.

Видеодиапазон (обычно от 65 до 200 МГц).

Видеосигнал:

- Цифровой;
- Аналоговый.

Под цифровыми мониторами понимаются устройства отображения зрительной инфор-

мации на основе электронно–лучевой трубки, управляемой цифровыми схемами. К цифровым относятся монохромные мониторы, снабженные видеоадаптерами стандартов MDA и Hercules, цветные RGB–мониторы, предназначенные для подключения к видеоадаптеру стандарта EGA. Монохромные мониторы способны отображать на экране только темные и светлые точки, иногда точки могут различаться интенсивностью. Hercules–мониторы имеют разрешение до 728*348 пикселов, небольшие габариты и вес. Блок развертки монитора получает синхроимпульсы от соответствующего видеоадаптера. RGB–мониторы способны отображать 16 цветов, однако разрешение экрана у них меньше, чем у Hercules–мониторов.

Электронно–лучевая трубка мониторов данного типа управляется **аналоговыми сигналами** поступающими от видеоадаптера. Принцип работы электронно–лучевой трубки монитора такой же, как у телевизионной трубки. Аналоговые мониторы способны поддерживать разрешение стандарта VGA (640*480) пикселов и выше.

Прочие характеристики: функции управления растром, система энергосбережения, защита от излучения, вес, габариты, потребляемая мощность.

Видеоадаптер

Работой монитора руководит специальная плата, которую называют **видеоадаптером** (**видеокартой**). Вместе с монитором видеокарта создает видеоподсистему персонального компьютера. В первых компьютерах видеокарты не было.

Видеоадаптер имеет вид отдельной платы расширения, которую вставляют в определенный слот материнской платы (в современных ПК это слот AGP). **Видеоадаптер** выполняет функции видеоконтроллера, видеопроцессора и видеопамяти.

Сформированное графическое изображение хранится во внутренней памяти **видеоадаптера**, которая называется **видеопамятью**. Необходимая емкость видеопамяти зависит от заданной разрешающей способности и палитры цветов, поэтому для работы в режимах с высокой разрешающей способностью и полноцветной гаммой нужно как можно больше видеопамяти. Если еще недавно типичными были видеоадаптеры с 2-4 Мбайт видеопамяти, то уже сегодня нормальной считается емкость в 32-64 Мбайт. Большинство современных видеокарт обладает возможностью расширения объема видеопамяти до 128 Мбайт. Видеопамять, как правило, строится на микросхемах динамической памяти с произвольным доступом (DRAM), обладающих большим объемом. Видеопамять доступна процессору как обычная оперативная память.

Основные характеристики:

- режим работы (текстовый и графический);
- воспроизведение цветов (монохромный и цветной);
- число цветов или число полутонов (в монохромном);
- разрешающая способность (число адресуемых на экране монитора пикселей по горизонтали и по вертикале);
- разрядность шины данных, определяющая скорость обмена данными с системной шиной и т.д.

Важнейшей характеристикой является емкость видеопамяти, она определяет количество хранимых в памяти пикселей и их атрибутов.

В зависимости от количества поддерживаемых цветовых оттенков различают следующие режимы работы видеоадаптеров:

- 16 цветов;
- 256 цветов;
- High Co1ог (16 бит);
- True Co1ог (24 бит);
- True Co1ог (32 бит).

Первоначально IBM PC выпускались с черно–белым адаптером MDA (Monochrome Display Adapter). Максимальное разрешение составляло 640×350 точек, графические возможности отсутствовали. Следующим был также черно–белый видеоадаптер «Геркулес», выпущенный фирмой Hercules Computer Technology, Inc. Этот адаптер обеспечивает разрешение 720×350

с графическими возможностями.

Первым цветным видеоадаптером фирмы IBM стал CGA (Color Graphics Adapter). Разрешение его мало (320×200), цветов мало (до 4). Максимальное разрешение составляет 640×200.

Затем был выпущен видеоадаптер EGA – (Enhanced Graphics Adapter). Он обеспечивает разрешение 640×200 при 16 цветах из 64. Максимальное разрешение 640×350.

Первым видеоадаптером со сравнительно приемлемыми характеристиками стал VGA (Video Graphics Array) с максимальным разрешением до 800×600 при 256 цветах.

Затем фирма IBM разработала видеоадаптер 8514/A, имевшего параметры более соответствующие сложившимся потребностям – 1024×768 при 256 цветах.

Последняя разработка фирмы IBM – видеоадаптер XGA (eXtended Graphics Array) с не самыми современными возможностями 1024×768 при 256 цветах. Он на уровне регистров совместим с VGA.

Многие фирмы выпускают улучшенные версии VGA под названиями Super VGA и Ultra VGA, но общий стандарт отсутствует.

Фирма Texas Instruments предложила стандарт на программный интерфейс с интеллектуальными видеоадаптерами, использующими графические процессоры TMS 340xx (TIGA–стандарт, Texas Instruments Graphics Architecture). В настоящее это самые мощные видеоадаптеры для IBM PC.

Таким образом, существуют следующие видеоконтроллеры:

- Hercules – монохромный графический адаптер;
- MDA – монохромный дисплейный адаптер;
- MGA – монохромный графический адаптер;
- CGA – цветной графический адаптер;
- EGA – улучшенный графический адаптер;
- VGA – видеографический адаптер (видеографическая матрица);
- SVGA – улучшенный видеографический адаптер;
- PGA – профессиональный графический адаптер;

Для повышения быстродействия графических подсистем IBM PC выпускаются специальные типы адаптеров – графические акселераторы. Графические акселераторы содержат собственные процессоры, которые специализированы для выполнения графических преобразований, поэтому изображения обрабатываются быстрее, чем с использованием универсального ЦП ПЭВМ.

Акселераторы, кроме типа и возможностей графического процессора, различаются по следующим основным параметрам:

- памятью для сохранения изображений. В некоторых случаях используется обычная динамическая память DRAM, но обычно используется специализированная видеопамять VRAM;
- используемой шиной. В настоящее время обычно используется PCI;
- шириной регистров. Чем шире регистр, тем большее число пикселов можно обработать за одну команду. В настоящее время ширина – 64 бита.

Принтеры, их классификация, основные характеристики и принцип работы

Принтеры являются наиболее популярными устройствами вывода информации для персональных компьютеров.

По технологии печати принтеры можно разделить на:

- игольчатые (матричные);
- струйные;
- лазерные.

Матричные принтеры

Матричные принтеры до последнего времени являлись основным стандартным

устройством вывода для персональных компьютеров, поскольку струйные принтеры работали еще неудовлетворительно, а цена лазерных была достаточно высока. И в настоящее время игольчатые принтеры применяются достаточно часто.

Достоинства матричных (игольчатых) принтеров:

- удовлетворительная скорость печати;
- универсальность, заключающаяся в способности работать с любой бумагой;
- низкая стоимость печати.

Игольчатый принтер формирует знаки несколькими иголками, расположенными в головке принтера. Бумага втягивается с помощью вала, а между бумагой и головкой принтера располагается красящая лента. При ударе иголки по этой ленте на бумаге остается закрашенный след. Иголки, расположенные внутри головки, обычно активизируются электромагнитным методом. Головка двигается по горизонтальной направляющей и управляется шаговым двигателем. Так как напечатанные знаки внешне представляют собой матрицу, а воспроизводит эту матрицу игольчатый принтер, то часто его называют **матричным принтером.**

Среди матричных принтеров существуют 9–игольчатые и 24–игольчатые.

В головке **9–игольчатого** принтера находятся 9 иголок, которые, как правило, располагаются вертикально в один ряд. Благодаря горизонтальному движению головки принтера и активизации отдельных иголок напечатанный знак образует как бы матрицу, причем отдельные буквы, цифры и знаки «заложены» внутри принтера в виде бинарных кодов.

В **24–игольчатом** принтере используется технология последовательного расположения иголок в два ряда по 12 штук. Вследствие того, что иголки в соседних рядах сдвинуты по вертикали, точки на распечатке перекрываются таким образом, что их невозможно различить. Имеется возможность перемещения головки дважды по одной и той же строке, чтобы знаки пропечатывались еще раз с небольшим смещением. Такое качество печати обозначают как **LQ (Letter Quality – машинописное качество)**, в этом режиме скорость печати уменьшается незначительно, так как головка печатает при движении слева направо и справа налево. Изготовители обычно указывают теоретическую скорость печати, то есть максимально возможную скорость **чернового режима**, при этом качество печати не играет роли. LQ–печать для игольчатых принтеров длится дольше. Еще дольше печатается графика, потому что при этом набор знаков не читается из внутренней памяти (ROM) принтера, а каждая печатаемая точка должна рассчитываться.

Единица измерения скорости печати – **cps (символ в секунду)**. Игольчатые принтеры оборудованы внутренней памятью (буфером) до 64 Кбайт и более, который принимает данные от персонального компьютера. Игольчатый принтер – механическое устройство, а работа механических узлов всегда сопровождается шумом.

Качество печати сильно зависит от **разрешения принтера**, т.е. количества точек, которое печатается на одном дюйме – **dpi**. Данная характеристике играет роль, в основном, при работе принтера в графическом режиме.

Струйные принтеры

Принцип работы **струйных принтеров** напоминает игольчатые принтеры. Вместо иголок здесь применяются тонкие **сопла**, которые находятся в головке принтера. В этой головке установлен резервуар с жидкими чернилами, которые через сопла как микрочастицы переносятся на материал носителя. Число сопел находится в диапазоне от 16 до 64, а иногда и до нескольких сотен.

Для хранения чернил используются два метода:

- головка принтера объединена с резервуаром для чернил; замена резервуара с чернилами одновременно связана с заменой головки;
- используется отдельный резервуар, который через систему капилляров обеспечивает чернилами головки принтера.

В основе принципа действия струйных принтеров лежат:

- пьезоэлектрический метод;
- метод газовых пузырей.

Для реализации **пьезоэлектрического метода** в каждое сопло установлен плоский пьезокристалл, связанный с диафрагмой. Под воздействием электрического тока происходит деформация пьезоэлемента. При печати, находящийся в трубке пьезоэлемент, сжимая и разжимая трубку, наполняет капиллярную систему чернилами. Чернила, которые отжимаются назад, перетекают обратно в резервуар, а чернила, которые выдавились наружу, образуют на бумаге точки. Струйные принтеры с использованием данной технологии выпускают фирмы Epson, Brother и др.

Метод газовых пузырей базируется на термической технологии. Каждое сопло оборудовано нагревательным элементом, который, при пропускании через него тока, за несколько микросекунд нагревается до температуры около 500 градусов. Возникающие при резком нагревании газовые пузыри стараются вытолкнуть через выходное отверстие сопла порцию (каплю) жидких чернил, которые переносятся на бумагу. При отключении тока нагревательный элемент остывает, паровой пузырь уменьшается, и через входное отверстие поступает новая порция чернил. Данная технология используется в изделиях фирм Hewlett–Packard и Canon.

Цветные струйные принтеры имеют более высокое качество печати по сравнению с игольчатыми цветными принтерами и невысокую стоимость по сравнению с лазерными. **Цветное изображение** получается за счет использования (наложения друг на друга) четырех основных цветов. Уровень шума струйных принтеров значительно ниже, чем у игольчатых, поскольку его источником является только двигатель, управляющий перемещением печатающей головки. При черновой печати скорость струйного принтера значительно выше, чем у игольчатого. При печати с качеством LQ скорость составляет 3–4 (до 10) страницы в минуту. **Качество печати зависит от количества сопел в печатающей головке** – чем их больше, тем выше качество. **Большое значение имеет качество и толщина бумаги.** Выпускается специальная бумага для струйных принтеров, но можно печатать на обычной бумаге плотностью от 60 до 135 г/кв.м. В некоторых моделях для быстрого высыхания чернил применяется подогрев бумаги. Разрешение струйных принтеров при печати графики составляет от 300*300 до 720*720 dpi.

Основной недостаток струйного принтера: возможность засыхания чернил внутри сопла, что приводит к необходимости замены печатающей головки.

Лазерные принтеры

Лазерные принтеры обеспечивают более высокое качество печати по сравнению со струйными и игольчатыми принтерами. Однако стоимость печати выше, особенно при использовании цветных лазерных принтеров. Таким образом, для получения высококачественной черно–белой печати целесообразно использовать лазерный принтер, а для получения цветного изображения можно использовать цветной струйный принтер. В лазерных принтерах используется механизм печати, применяемый в ксероксах.

Основным элементом является вращающийся барабан для переноса изображения на бумагу, представляющий собой металлический цилиндр, покрытый тонкой пленкой фотопроводящего полупроводника. По поверхности барабана равномерно распределяется статический заряд. Для этого служит тонкая проволока или сетка – **коронирующий провод**. Высокое напряжение, подаваемое на этот провод вызывает возникновение вокруг него светящейся ионизированной области – короны. Лазер, управляемый микроконтроллером, генерирует тонкий световой луч, отражающийся от вращающегося зеркала. Этот луч, падая на барабан, изменяет его электрический заряд в точке падения. Таким образом, на барабане возникает скрытая копия изображения. Далее на барабан наносится **тонер** – мельчайшая красящая пыль. Под действием статического заряда эти мелкие частицы притягиваются к поверхности барабана в точках, подвергшихся экспозиции, и формируют изображение. Бумага втягивается с подающего лотка и с помощью системы валиков перемещается к барабану. Перед барабаном бумаге сообщается статический заряд. Бумага соприкасается с барабаном и притягивает, благодаря своему заряду, частички тонера от барабана. Для фиксации тонера бумага вновь заряжается и пропускается между двумя роликами с температурой 180 градусов. Затем барабан разряжается, очищается от прилипших частиц и готов для нового процесса печати. Фирма OKI выпускает лазерный принтер, в котором вместо лазера используется неподвижная диодная строка, описывающая не каж-

дую точку, а целую строку.

В **цветном лазерном принтере** изображение формируется на **светочувствительной фотоприемной ленте** последовательно для каждого из 4–х основных цветов. Лист печатается за четыре прохода: имеются четыре емкости для тонеров и от двух до четырех узлов проявления. **Схема управления** включает процессор, память большого объема и иногда, особенно при функционировании в сети, винчестер. Стоимость цветного лазерного принтера значительно выше, чем черно–белого, а скорость печати – ниже.

Лазерные принтеры со средними возможностями печатают 4–8 страниц в минуту. Высокопроизводительные сетевые лазерные принтеры могут печатать до 20 и более страниц в минуту. При печати сложных графических изображений время печати больше.

Разрешение по вертикали (соответствует шагу барабана) составляет от 1/300 до 1/600 дюйма. Разрешение по горизонтали определяется точностью наведения лазерного луча и количеством точек в строке и составляет, как правило, от 1/300 до 1/1200 дюйма.

Лазерный принтер обрабатывает целые странницы, что связано с большим количеством вычислений. Минимальный объем памяти лазерного принтера не менее 1 Мбайт. Наиболее часто используется память от 2 до 4 Мбайт. Цветные принтеры требуют для работы еще большую память. Память лазерного принтера может быть увеличена путем установки специальных карт с DRAM или SIMM модулями. Большинство лазерных принтеров могут печатать на бумаге формата А4, реже – А3. Некоторые принтеры могут печатать на обеих сторонах листа, но они стоят существенно дороже.

Плоттеры (графопостроители)

Плоттер (графопостроитель) – это устройство автоматического построения диаграмм или других изображений на бумаге, пластике, фоточувствительном материале или ином носителе путем черчения, гравирования, фоторегистрации или иным способом.

Различают:

− **планшетные графопостроители** для формата А3 – А2, с фиксацией листа электростатическим способом и пишущим узлом, перемещающимся в двух координатах (на плоскости);

− **барабанные графопостроители** с носителем, закрепляемым на вращающемся барабане;

− **рулонные или роликовые графопостроители** с чертежной головкой, перемещающейся в одном направлении при одновременном перемещении носителя в перпендикулярном ему направлении. Ширина бумаги формата А1 или А0. Такие плоттеры используют рулоны бумаги длиной до нескольких десятков метров.

Плоттеры изготавливаются **в напольном** и **настольном** исполнении.

По принципу построения изображения подразделяются на:

− *векторные графопостроители* (Создают изображение с помощью шариковых, перьевых рапидографов, фломастера, карандаша. В настоящее время практически сняты с производства);

− *растровые графопостроители* (Наследуя конструктивные особенности принтеров, создают изображение путем построчного воспроизведения).

По способу печати растровые графопостроители подразделяются на:

– *электростатические* графопостроители с электростатическим принципом воспроизведения;

– *струйные* графопостроители, основанными на принципе струйной печати (выдавливании красящего вещества через сопла форсунок);

– *лазерные* графопостроители, воспроизводящие изображение с использованием луча лазера;

– *светодиодные* графопостроители, отличающиеся от лазерных способом перенесения изображения с барабана на бумагу;

– *термические* графопостроители;

– *микрофильм–плоттеры, фотоплоттеры* с фиксацией изображения на светочувствительном материале.

Основные конструктивные и эксплуатационные характеристики графопостроителей: формат воспроизводимого изображения–оригинала, размер рабочего поля, точность, разрешение растровых графопостроителей (обычно в переделах 300–2500 dpi), скорость прорисовки или изготовления единицы продукции заданного формата, наличие или отсутствие собственной памяти (буфера), программное обеспечение (драйверы, программы растеризации), наличие сетевой платы. Некоторые модели графопостроителей комплектуются или могут оснащаться насадками, дополняющими их функциями сканера.

Большинство струйных аппаратов обеспечивают печать графических файлов формата TIFF, BMP, PCX.

Сканеры, классификация и основные характеристики

Сканер это устройство ввода в персональный компьютер цветного и черно–белого изображения с бумаги, пленки и т.п.

Принцип действия сканера заключается в преобразовании оптического сигнала, получаемого при сканировании изображения световым лучом, в электрический, а затем в цифровой код, который передается в компьютер.

Сканеры разделяют на:

− **черно–белые сканеры** могут в простейшем случае различать только два значения – черное и белое, что вполне достаточно для чтения штрихового кода (более сложные сканеры различают градации серого цвета);

− **цветные сканеры** работают на принципе сложения цветов, при котором цветное изображение получается путем смешения трех цветов: красного, зеленого и синего. Технически это реализуется двумя способами:

− при сканировании цветной оригинал освещается не белым светом, а последовательно красным, зеленым и синим. Сканирование осуществляется для каждого цвета отдельно, полученная информация предварительно обрабатывается и передается в компьютер;

− в процессе сканирования цветной оригинал освещается белым цветом, а отраженный свет попадает на CCD–матрицу через систему специальных фильтров, разлагающих его на три компонента: красный, зеленый, синий, каждый из которых улавливается своим набором фотоэлементов.

А также сканеры делятся на:

− **Ручные сканеры** – это относительно недорогие устройства небольшого размера, удобны для оперативного сканирования изображений из книг и журналов. Ширина полосы сканирования обычно не превышает 105 мм, стандартное разрешение 300–400 dpi. К недостаткам ручного сканера можно отнести зависимость качества сканирования от навыков пользователя и невозможность одновременного сканирования относительно больших изображений.

− В **барабанном сканере** сканируемый оригинал располагается на вращающемся барабане. В настоящее время используются только в типографском производстве.

− В **листовых сканерах** носитель с изображением протягивается вдоль линейки, на которой расположены CCD– элементы. Ширина изображения как правило составляет формат А4, а длина ограничена возможностями используемого компьютера (чем больше изображение, тем больше размер файла, где хранится его цифровая копия).

− **Планшетные сканеры** осуществляют сканирование в автоматическом режиме. Оригинал располагается в сканере на стеклянном листе, под которым головка чтения с CCD–элементами сканирует изображение построчно с равномерной скоростью. Размеры сканируемых изображений зависят от размера сканера и могут достигать размеров большого чертежного листа (А0). Специальная слайд–приставка позволяет сканировать слайды и негативные пленки. Аппаратное разрешение планшетных сканеров достигает 1200 dpi.

Сканеры подключаются к персональному компьютеру через **специальный контроллер** (для планшетных сканеров это чаще всего SCSI контроллер). Сканер всегда должен иметь соот-

ветствующий драйвер, так как только ограниченное число программных приложений имеет встроенные драйверы для общения с определенным классом сканеров.

Дигитайзеры

Дигитайзер предназначен для профессиональных графических работ. С помощью специального программного обеспечения он позволяет преобразовывать движение руки оператора в формат векторной графики. Первоначально дигитайзер был разработан для приложений систем автоматизированного проектирования, так как в этом случае необходимо определять и задавать точное значение координат большого количества точек. В отличие от мыши дигитайзер способен точно определять и обрабатывать абсолютные координаты.

Дигитайзер состоит из специального планшета являющегося рабочей поверхностью и, кроме этого, выполняющего разнообразные функции управления соответствующим программным обеспечением, и светового пера или, чаще, кругового курсора, являющихся устройствами ввода информации.

Одной из разновидностей дигитайзера является **графический** или **рисовальный планшет**. Он представляет собой панель, под которой расположена электромагнитная решетка. Если провести по его поверхности специальным пером, то на экране монитора появится штрих. В планшете реализован принцип абсолютного позиционирования: изображение, нарисованное в левом нижнем угла планшета, появится в левом нижнем углу экрана монитора. Обычно рисовальные планшеты имеют размеры коврика для мыши, но рабочая поверхность несколько меньше.

Имеются планшеты, обладающие чувствительностью к нажиму, с помощью которых, регулируя нажим, можно получать на экране линии различной толщины.

Специальная пластмассовая пленка, прилагаемая к планшету, позволяет копировать подложенные под нее изображения на бумажных оригиналах. Планшеты подключаются к последовательному порту персонального компьютера.

Графический планшет может иметь различные форматы: от А2 – для профессиональной деятельности и меньше – для более простых работ.

Компания Immersion разработала уникальную механическую технологию оцифровки, которая компактна, доступна и легка в использовании. Каждое соединение использует цифровые оптические датчики, работа которых не зависит от любого относящегося к окружению влияния. Результат – универсальная система, которая может работать практически в любой среде и сканировать объекты из любого материала.

Но кроме этого, есть и другие технологии трехмерного сканирование:

- Ультразвуковое сканирование.
- Магнитное сканирование.
- Лазерные сканеры.

Из всех трехмерных технологий сканирования, **ультразвуковые системы** наименее точны, наименее надежны и наиболее восприимчивы к геометрическим искажениям. Вследствие того, что скорость звука зависит от воздушного давления, температуры и других атмосферных условий, эффективность ультразвуковых систем может изменяться вместе с погодой. Кроме того, они восприимчивы к работе различного оборудования, даже шуму ламп дневного света.

Магнитные трехмерные цифровые преобразователи работают на том же принципе, что и «ультразвуковые системы», т.е. используют магнитное поле. Они невосприимчивы к атмосферным изменениям и очень чувствительны к искажениям от близлежащего металла или магнитных полей. Металлические стулья, платы, компьютеры или другое оборудование, размещенные близко от магнитного цифрового преобразователя, исказит данные. Кроме того, такие системы нельзя использовать для оцифровки объектов с металлическими частями.

Лазерные сканеры в 10–100 раз дороже, чем системы механической оцифровки, такие, как MicroScribe–3D. Системы, использующие лазеры, имеют много ограничений. Объекты с отражающими или яркими поверхностями, большие объекты и объекты с вогнутыми поверхно-

стями, которые затеняют прямой путь лазерного луча – главная проблема для лазерных систем.

Манипулятор «мышь»

Наряду с клавиатурой мышь является важнейшим средством ввода информации. В современных программных продуктах, имеющих сложную графическую оболочку, мышь является основным инструментом управления программой.

По принципу действия мыши делятся на:

- *Механические;*
- *Оптико–механические;*
- *Оптические.*

Подавляющее число компьютерных мышек используют **оптико–механический принцип** кодирования перемещения. С поверхностью стола соприкасается тяжелый, покрытый резиной шарик сравнительно большого диаметра. Ролики, прижатые к поверхности шарика, установлены на перпендикулярных друг другу осях с двумя датчиками. Датчики, представляющие собой **оптопары** (светодиод–фотодиод), располагаются по разные стороны дисков с прорезями. Порядок, в котором освещаются фоточувствительные элементы, определяет направление перемещения мыши, а частота приходящих от них импульсов – скорость. Хороший механический контакт с поверхностью обеспечивает специальный коврик.

Более точного позиционирования курсора позволяет добиться **оптическая мышь**. Для нее используется специальный коврик, на поверхности которого нанесена мельчайшая сетка из перпендикулярных друг другу темных и светлых полос. Расположенные в нижней части мыши две оптопары освещают коврик и по числу пересеченных при движении линий определяют величину и скорость перемещения. Оптические мыши не имеют движущихся частей и лишены такого присущего оптико–механическим мышам недостатка, как перемещение курсора мыши рывками из–за загрязнения шарика. Разрешающая способность применяемого в мыши устройства считывания координат составляет 400 dpi (Dot per Inch точек на дюйм) и выше, превосходя аналогичные значения для механических устройств.

Для оптимального функционирования мышь должна передвигаться по ровной поверхности. Лучше всего подходят специальные коврики. Указатель мыши передвигается по экрану синхронно с движением мыши по коврику. Устройством ввода мыши являются кнопки (клавиши). Большинство мышей имеют две кнопки, существуют также 3–х кнопочные мыши и имеющие большее количество кнопок.

Одной из важных характеристик мыши является ее разрешение, которое измеряется в dpi. Разрешение определяет минимальное перемещение, которое способен почувствовать контроллер мыши. Чем больше разрешение, тем точнее позиционируется мышь, тем с более мелкими объектами можно работать. Нормальное разрешение мыши лежит в диапазоне от 300 до 900 dpi. В усовершенствованных мышах используют переменный баллистический эффект скорости, заключающийся в том, что при небольших перемещениях скорость смещения курсора – небольшая, а при значительных перемещениях – существенно увеличивается. Это позволяет эффективнее работать в графических пакетах, где приходится обрабатывать мелкие детали.

По принципу передачи информации мыши делятся на:

- *Последовательные* (Serinl Mouse), подключаемые к последовательному порту COM;
- *Параллельные* (Bus Mouse), использующие системную шину. Bus Mouse подключается к специальной карте расширения, входящей в комплект поставки мыши.

Параллельные мыши предпочтительнее в тех системах, где к компьютеру требуется подключить много периферийных устройств, особенно занимающих последовательные порты, и где компьютер подвержен конфликтам прерываний периферийных устройств (Bus Mouse не использует прерывания).

Существует несколько стандартов **последовательных мышей**. Самым распространенным является стандарт MS–Mouse. Альтернативными стандартами являются PC–Mouse, используемый для трехкнопочных мышей фирмы Genius, и редко используемый PS/2. MS–Mouse

и совместимые с ней PC–Mouse для работы требуют установки соответствующих драйверов. Большинство программного обеспечения для персональных компьютеров ориентировано на MS–Mouse. Стандарт PS/2 не требует подключения драйверов.

К основным тенденциям развития современных мышей можно отнести постепенный переход на шину USB, а также поиски в области эргономических усовершенствований. К ним можно отнести беспроводные (Cordless) мыши, работающие в радио– или инфракрасном диапазоне волн, а также мыши с дополнительными кнопками. Наиболее удачными решениями являются наличие между двумя стандартными кнопками колесика (мышь Microsoft IntelliMouse) или качающейся средней кнопки (мыши Genius NetMouse NetMouse Pro), которые используются для быстрой прокрутки документа под Windows 95/98/NT.

К наиболее известным производителям мышей относятся компании Genius, Logitech, Microsoft, Mitsumi и др.

Джойстики

Джойстик является координатным устройством ввода информации и наиболее часто применяется в области компьютерных игр и компьютерных тренажеров.

Джойстики бывают:

- Аналоговые (обычно используются в компьютерных тренажерах);
- Цифровые (в игровых компьютерах).

Аналоговые джойстики обеспечивают более точное управление, что очень важно для программных приложений, в которых объекты должны точно позиционироваться. Для удобства работы конструкция джойстика должна быть достаточно прочной и устойчивой. Джойстик подключают к внешнему разъему карты расширения, имеющей соответствующий порт.

Для того чтобы подключить джойстик к компьютеру, нужен игровой порт. **Игровой порт (или адаптер)** может быть расположен на плате асинхронного последовательного адаптера, на плате мультипорта или на отдельной плате. Иногда игровой порт может быть расположен и на системной плате компьютера.

Джойстик подключается к компьютеру через игровой порт. К одному игровому порту может быть подключено два джойстика. Процедура подключения джойстика весьма проста. Все что нужно – это вставить разъем на конце шнура джойстика в разъем игрового порта. Этот разъем внешне напоминает разъем последовательного порта, но имеет 15 выводов.

Работа с джойстиком не требует подключения дополнительного драйвера. Достаточно настроить вашу игровую программу на его использование. Заметим, что далеко не все игры могут работать с джойстиком. Обычно это эмуляторы полета на самолетах, вертолетах и космических кораблях.

Трекбол

Трекбол (Trackball) – это устройство ввода информации, которое можно представить в виде перевернутой мыши с шариком большого размера. Принцип действия и способ передачи данных трекбола такой же, как и мыши. Наиболее часто используется оптико–механический принцип регистрации положения шарика. Подключение трекбола, как правило, осуществляется через последовательный порт.

Основные отличия от мыши:

- стабильность положения за счет неподвижного корпуса;
- не нужна площадка для движения, так как позиция курсора рассчитывается по вращению шарика.

Первое устройство подобного типа было разработано компанией Logitech. Миниатюрные трекболы получили сначала широкое распространение в портативных ПК. Встроенные трекболы могут располагаться в самых различных местах корпуса ноутбука, внешние крепятся специальным зажимом, а к интерфейсу подключаются кабелем. Большого распространения в ноутбуках трекболы не получили из–за своего недостатка постепенного загрязнения поверхности шара и направляющих роликов, которые бывает трудно очистить и, следовательно, вернуть

трекболу былую точность. Впоследствии их заменили тачпады и трекпойнты.

Тачпад и трекпойнт

Трекпойнт (TrackPoint) – координатное устройство, впервые появившееся в ноутбуках IBM, представляет собой миниатюрный джойстик с шершавой вершиной диаметром 5–8 мм. Трекпойнт расположен на клавиатуре между клавишами и управляется нажатием пальца.

Тачпад (TouchPad) представляет собой чувствительную контактную площадку, движение пальца по которой вызывает перемещение курсора. В подавляющем большинстве современных ноутбуков применяется именно это указательное устройство, имеющее не самое высокое разрешение, но обладающее самой высокой надежностью из–за отсутствия движущихся частей.

TouchPad поддерживает следующие протоколы: PS/2; RS–232; ADB – протокол, используемый компьютерами семейства Apple Macintosh.

В каждом из этих случаев TouchPad поддерживает индустриальный стандарт «mouse» плюс собственные, специфические, расширенные протоколы. Поддержка «mouse» означает, что, подключив к компьютеру TouchPad, вы сразу можете использовать ее как обычную «мышку», без инсталляции ее собственного драйвера. После этого вы инсталлируете драйвер и получаете целый набор дополнительных возможностей.

Дальнейшим развитием TouchPad является TouchWriter – панель TouchPad с повышенной чувствительностью, одинаково хорошо работающая как с пальцем, так и со специальной ручкой и даже с ногтем. Эта панель позволяет вводить данные привычным для человека образом – записывая их ручкой. Кроме того, ее можно использовать для создания графических изображений или для подписывания документов. Для желающих писать китайскими иероглифами, можно порекомендовать установить на компьютер пакет QuickStroke, который позволит вводить иероглифы, непосредственно рисуя их на панели. Причем программа, по мере ввода, предлагает готовые варианты иероглифов.

Оба эти устройства предполагают наличие определенной тренировки для обращения с ними, однако по надежности и малогабаритности остаются вне конкуренции.

Средства диалога для систем виртуальной реальности

В системах виртуальной реальности, в отличие от обычных приложений компьютерной графики, как правило, требуется вывод и ввод трехмерной координатной информации, как для управления положениями синтезируемых объектов, так и для определения координат частей тела оператора и направления его взгляда.

Спейсбол. Одним из первых появилось устройство спейсбол (space ball), представляющее собой конструктивное объединение мышки и небольшого трекбола. Мышка перемещается оператором по столу и обеспечивает ввод двух координат. Ввод третьей координаты обеспечивается вращением шарика трекбола большим пальцем руки.

Для манипулирования объектами в трехмерном пространстве часто используется техника виртуальной сферы. Управляемый объект окружается (воображаемой) сферой. Для перемещения сферы используется мышь, а вращение сферы и заключенного в нее объекта обеспечивается вращением шарика трекбола.

Head Mounted Display. В системах виртуальной реальности используются устройства вывода в виде монтируемых на голове дисплеев (Head Mounted Display – HMD) с бинокулярным всенаправленным монитором (Binocular Omni–Orientation Monitor – BOOM) со средствами отслеживания положения головы (head tracking) и даже отслеживанием положения глаза (eye tracking). Это требуется для создания эффекта «погружения» со стереоскопическим изображением и оперативным изменением сцены при поворотах головы и/или глаз.

Используемые в HMD жидкокристаллические дисплеи обычно невысокого разрешения (до 417×277 пикселов). Сравните это с 1280×1024 и 1600×1200 для настольных систем или с разрешением монитором для телевидения высокой четкости (ТВВЧ) – 1920×1035 и 1920×1135. Поэтому ведутся интенсивные исследования по созданию средств отображения для систем вир-

туальной реальности, обладающих высоким разрешением при приемлемых значениях электромагнитных наводок. Одна из таких систем, использующих миниатюрные монохромные прецизионные электронные трубки и жидкокристаллические затворы, обеспечивает разрешение до 2000×2000. Интересное решение заключается в формировании изображения лазером непосредственно на сетчатке, но эти предложения пока далеки от коммерческой реализации.

Отслеживание положения головы обеспечивается либо механическими рычажными системами, либо комплектом инфракрасных или электромагнитных датчиков.

Power Glove, Date Glove, Date Suit. Непосредственный ввод геометрической информации о положении частей тела с поддержкой тактильной и даже силовой обратной связи обеспечивается перчатками и костюмами данных.

Дешевая перчатка данных – Power Glove, используемая для игр, обеспечивает только четыре уровня данных.

В более усовершенствованной перчатке данных Date Glove фирмы VPL (см. рис.) для определения углов сгибания пальцев используются оптические волокна. Для обеспечения тактильной обратной связи используются пневматические активаторы.

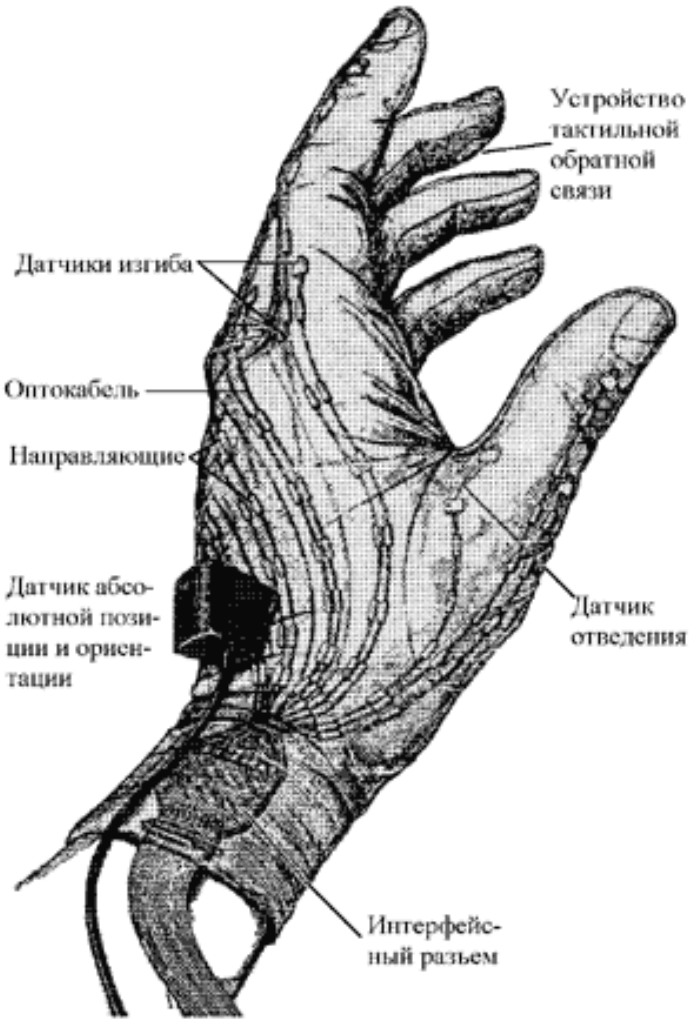

Рис. Перчатка данных фирмы VPL

Были эксперименты обеспечения тактильной обратной связи за счет вибрации пьезокристаллов.

Более точный ввод координатной информации обеспечивают системы с использованием механического рычажного экзоскелета руки (Exos Dexterous Handmaster) и датчиками углов сгибания пальцев на основе эффекта Холла. Системы с экзоскелетом позволяют обеспечить и силовую обратную связь.

Более простой прибор, использующий силовую обратную связь, был разработан фирмой Digital и представляет собой рукоятку, подобную рукоятке газа в мотоцикле, которая может ме-

нять свое сопротивление скручиванию.

Проблема в обеспечении тактильной и силовой обратной связи состоит в том, что пользователь реагирует на воздействия и вносит изменения быстрее, чем система сможет среагировать. Для хорошего ощущения объекта система тактильной обратной связи должна обеспечивать скорость порядка 100–300 Гц, что почти на порядок выше обычной скорости перезаписи визуальной информации.

Пиджак данных (Date Suit) по принципам работы подобен перчатке данных и отличается только количеством датчиков.